

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Нассер Мохамад

Группа: НКАбд-04-25

МОСКВА

2025 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с системой Линукс на уровне командной строки.

Ход работы

Перемещение по файловой системе

- Откройте терминал. По умолчанию терминал открывается в домашнем каталоге пользователя, который обозначается символом ~.
- Убедитесь, что Вы находитесь в домашнем каталоге. Если это не так, перейдите в него. Это можно сделать с помощью команды `cd` без аргументов.
- С помощью команды `pwd` узнайте полный путь к Вашему домашнему каталогу.
- Команда `cd` работает как с абсолютными, так и с относительными путями. Перейдите в подкаталог Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Перейдите в каталог `local` – подкаталог `usr` корневого каталога указав абсолютный путь к нему (`/usr/local`):
- Перейдите в домашний каталог
- Выведите список файлов Вашего домашнего каталога.
- Убедитесь в том, что список файлов полученных с помощью команды `ls` совпадает с файлами, отображающимися в графическом файловом менеджере.
- Выведите список файлов подкаталога Документы Вашего домашнего каталога указав относительный путь
- Выведите список файлов каталога `/usr/local` указав абсолютный путь к нему:

```

nassermohamad@fedora:~$ cd
nassermohamad@fedora:~$ pwd
/home/nassermohamad
nassermohamad@fedora:~$
nassermohamad@fedora:~$ cd Documents
nassermohamad@fedora:~/Documents$
nassermohamad@fedora:~/Documents$ cd /usr/local
nassermohamad@fedora:/usr/local$ cd ~
nassermohamad@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos work
nassermohamad@fedora:~$ ls Documents
nassermohamad@fedora:~$ ls /usr/local
bin etc games include lib lib64 libexec share src texlive
nassermohamad@fedora:~$

```

Создание пустых каталогов и файлов

- Создайте в домашнем каталоге подкаталог с именем parentdir
- С помощью команды ls проверьте, что каталог создан. Создайте подкаталог в существующем каталоге:
- При задании нескольких аргументов создаётся несколько каталогов:
- Если требуется создать подкаталог в каталоге, отличном от текущего, то путь к нему требуется указать в явном виде:
- Опция – parents (краткая форма -p) позволяет создавать иерархическую цепочку подкаталогов, создавая все промежуточные каталоги.

Создайте следующую последовательность вложенных каталогов newdir/dir1/dir2 в домашнем каталоге

- Создайте файл test.txt в каталоге ~/newdir/dir1/dir2
- Проверьте наличие файла с помощью команды

```

nassermohamad@fedora:~$
nassermohamad@fedora:~$ cd
nassermohamad@fedora:~$ mkdir parentdir
nassermohamad@fedora:~$ mkdir parentdir/dir
nassermohamad@fedora:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music parentdir Pictures Public Templates Videos work
nassermohamad@fedora:~$ ls parentdir
dir
nassermohamad@fedora:~$ cd parentdir
nassermohamad@fedora:~/parentdir$ mkdir dir1 dir2 dir3
nassermohamad@fedora:~/parentdir$ mkdir ~/newdir
nassermohamad@fedora:~/parentdir$ ls ~
Desktop Documents Downloads Music newdir parentdir Pictures Public Templates Videos work
nassermohamad@fedora:~/parentdir$ mkdir -p ~/newdir/dir1/dir2
nassermohamad@fedora:~/parentdir$ touch ~/newdir/dir1/dir2/test.txt
nassermohamad@fedora:~/parentdir$ ls ~/newdir/dir1/dir2
test.txt
nassermohamad@fedora:~/parentdir$

```

Перемещение и удаление файлов или каталогов

- Запросив подтверждение на удаление каждого файла в текущем каталоге, удалите в подкаталоге `/newdir/dir1/dir2/` все файлы с именами, заканчивающимися на `.txt`:
- Рекурсивно удалите из текущего каталога без запроса подтверждения на удаление каталог `newdir`, а также файлы, чьи имена начинаются с `dir` в каталоге `parentdir`:

```
nassermohamad@fedora:~/parentdir$  
nassermohamad@fedora:~/parentdir$  
nassermohamad@fedora:~/parentdir$ rm -i ~/newdir/dir1/dir2/*.txt  
rm: remove regular empty file '/home/nassermohamad/newdir/dir1/dir2/test.txt'? y  
nassermohamad@fedora:~/parentdir$  
nassermohamad@fedora:~/parentdir$ rm -R ~/newdir ~/parentdir/dir*  
nassermohamad@fedora:~/parentdir$
```

- Создайте следующие файлы и каталоги в домашнем каталоге:
- Используя команды `cp` и `mv` файл `test1.txt` скопируйте, а `test2.txt` переместите в каталог `parentdir3`:
- С помощью команды `ls` проверьте корректность выполненных команд

```
nassermohamad@fedora:~/parentdir$  
nassermohamad@fedora:~/parentdir$ cd  
nassermohamad@fedora:~$ mkdir -p parentdir1/dir1 parentdir2/dir2 parentdir3  
nassermohamad@fedora:~$ touch parentdir1/dir1/test1.txt parentdir2/dir2/test2.txt  
nassermohamad@fedora:~$ mv parentdir1/dir1/test1.txt parentdir3  
nassermohamad@fedora:~$ cp parentdir2/dir2/test2.txt parentdir3  
nassermohamad@fedora:~$ ls parentdir3  
test1.txt  test2.txt  
nassermohamad@fedora:~$ ls parentdir1/dir1  
nassermohamad@fedora:~$ ls parentdir2/dir2  
test2.txt  
nassermohamad@fedora:~$
```

Переименуйте файл test1.txt из каталога parentdir3 в newtest.txt, запрашивая подтверждение перед перезаписью:

- Переименуйте каталог dir1 в каталоге parentdir1 в newdir:

```
nassermohamad@fedora:~$  
nassermohamad@fedora:~$ ls parentdir3  
test1.txt test2.txt  
nassermohamad@fedora:~$ cp parentdir3/test2.txt parentdir3/subtest2.txt  
nassermohamad@fedora:~$ mv -i parentdir3/test1.txt parentdir3/newtest.txt  
nassermohamad@fedora:~$ ls parentdir3  
newtest.txt subtest2.txt test2.txt  
nassermohamad@fedora:~$ cd parentdir1  
nassermohamad@fedora:~/parentdir1$ ls  
dir1  
nassermohamad@fedora:~/parentdir1$ mv dir1 newdir  
nassermohamad@fedora:~/parentdir1$ ls  
newdir  
nassermohamad@fedora:~/parentdir1$
```

- Команда cat объединяет файлы и выводит их на стандартный вывод

```
nassermohamad@fedora:~/parentdir1$  
nassermohamad@fedora:~/parentdir1$ cat /etc/hosts  
# Loopback entries; do not change.  
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:  
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4  
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6  
# See hosts(5) for proper format and other examples:  
# 192.168.1.10 foo.example.org foo  
# 192.168.1.13 bar.example.org bar  
nassermohamad@fedora:~/parentdir1$
```

Задание для самостоятельной работы

1. Воспользовавшись командой `pwd`, узнайте полный путь к своей домашней директории.
2. Введите следующую последовательность команд. Объясните, почему вывод команды `pwd` при переходе в каталог `tmp` дает разный результат.

```
nassermohamad@fedora:~/parentdir1$ cd
nassermohamad@fedora:~$ pwd
/home/nassermohamad
nassermohamad@fedora:~$ cd
nassermohamad@fedora:~$ mkdir tmp
nassermohamad@fedora:~$ cd tmp
nassermohamad@fedora:~/tmp$ pwd
/home/nassermohamad/tmp
nassermohamad@fedora:~/tmp$ cd /tmp
nassermohamad@fedora:/tmp$ pwd
/tmp
nassermohamad@fedora:/tmp$
```

В первом случае мы перешли в созданный нами каталог `tmp`, во втором случае перешли в системный каталог `tmp` в корневой директории.

3. Пользуясь командами `cd` и `ls`, посмотрите содержимое
корневого каталога
домашнего каталога
каталогов `/etc` и `/usr/local`.

```
nassermohamad@fedora:/tmp$ cd /
nassermohamad@fedora:/ $ ls
afs boot etc image lib64 mnt proc run srv tmp var
bin dev home lib media opt root sbin sys usr
nassermohamad@fedora:/ $ cd /usr/local
nassermohamad@fedora:/usr/local$ ls
bin etc games include lib lib64 libexec share src texlive
nassermohamad@fedora:/usr/local$ cd
nassermohamad@fedora:~$ ls
Desktop Downloads parentdir parentdir2 Pictures Templates Videos
Documents Music parentdir1 parentdir3 Public tmp work
nassermohamad@fedora:~$ cd /etc
nassermohamad@fedora:/etc$ ls
abrt fstab mercurial rsyslog.d
adjtime fstab.script mime.types rwtab.d
aliases fuse.conf mke2fs.conf rygel.conf
alsa fwupd modprobe.d samba
alternatives gcrypt modules-load.d sane.d
anaconda gdbinit motd sasl2
anacrontab gdbinit.d motd.d security
anthony-unicode.conf gdm mtab selinux
asound.conf geoclue mtools.conf services
at.deny glvnd my.cnf sestatus.conf
audit gnome-remote-desktop my.cnf.d sgml
authselect gnupg nanorc shadow
avahi GREP_COLORS ndctl shadow-
```

4. Пользуясь изученными консольными командами, в своём домашнем каталоге создайте каталог temp и каталог labs с подкаталогами lab1, lab2 и lab3 одной командой. В каталоге temp создайте файлы text1.txt, text2.txt, text3.txt. Пользуясь командой ls, убедитесь, что все действия выполнены успешно (каталоги и файлы созданы).

```
nassermohamad@fedora:~/etc$ cd
nassermohamad@fedora:~$ mkdir temp labs
nassermohamad@fedora:~$ cd labs
nassermohamad@fedora:~/labs$ mkdir lab1 lab2 lab3
nassermohamad@fedora:~/labs$ cd ~/temp
nassermohamad@fedora:~/temp$ touch text1.txt text2.txt text3.txt
nassermohamad@fedora:~/temp$ cd
nassermohamad@fedora:~$ ls labs
lab1  lab2  lab3
nassermohamad@fedora:~$ ls temp
text1.txt  text2.txt  text3.txt
nassermohamad@fedora:~$
```

5. С помощью любого текстового редактора (например, редактора mcedit) запишите в файл text1.txt свое имя, в файл text2.txt фамилию, в файл text3.txt учебную группу. Выведите на экран содержимое файлов, используя команду cat.

```
nassermohamad@fedora:~$ cat temp/text1.txt
Мохамад
nassermohamad@fedora:~$ cat temp/text2.txt
Нассер
nassermohamad@fedora:~$ cat temp/text3.txt
НКАбд-04-25
nassermohamad@fedora:~$
```

6. Скопируйте все файлы, чьи имена заканчиваются на .txt, из каталога ~/temp в каталог labs. После этого переименуйте файлы каталога labs и переместите их: text1.txt переименуйте в firstname.txt и переместите в подкаталог lab1, text2.txt в lastname.txt в подкаталог lab2, text3.txt в id-group.txt в подкаталог lab3. Пользуясь командами ls и cat, убедитесь, что все действия выполнены верно.

```
nassermohamad@fedora:~$  
nassermohamad@fedora:~$ cd  
nassermohamad@fedora:~$ cp ~/temp/*.txt ~/labs  
nassermohamad@fedora:~$ ls labs  
lab1 lab2 lab3 text1.txt text2.txt text3.txt  
nassermohamad@fedora:~$ cd labs  
nassermohamad@fedora:~/labs$ mv text1.txt lab1/firstname.txt  
nassermohamad@fedora:~/labs$ mv text2.txt lab2/lastname.txt  
nassermohamad@fedora:~/labs$ mv text3.txt lab3/id-group.txt  
nassermohamad@fedora:~/labs$ cat lab1/firstname.txt  
Мохамад  
nassermohamad@fedora:~/labs$ cat lab2/lastname.txt  
Нассер  
nassermohamad@fedora:~/labs$ cat lab3/id-group.txt  
НКАБд-04-25  
nassermohamad@fedora:~/labs$
```

7. Удалите все созданные в ходе выполнения лабораторной работы файлы и каталоги.

Вывод:

В ходе выполнения работы изучили возможности команд консоли.